# GTÜ EEM Bölümü, EMDT, Proje

| **No, İsim- Soyadı:** | | **Tarih:** | |
|---|---|---|---|

İçi kayıpsız ($\sigma = 0$) malzeme ile doldurulmuş dikdörtgen kesit uzunlukları $a = b = 1$ olan üç boyutlu ($z$ yönünde boyut $L = 5$ m alınabilir) dalga kılavuzu $TE_{mn}^{z}$ modunda uyarılacak şekilde ele alınsın. Bu dalga kılavuzu için

**a)** kesim frekansı formülünü yazınız.

**b)** $H_z(x, y, z)$ alan ifadesini yazınız.

**c)** bir **MATLAB** programı hazırlayarak (ve TEAMS'e yükleyerek) $TE_{10}^{z}$ ve $TE_{22}^{z}$ modunda iki boyutta konuma bağlı olarak aşağıdaki $H_z$ alan dağılımlarını çizdiriniz (Her üç çizimde de "colorbar" kullanarak, işaretin şiddet bilgisini grafiklerde gösteriniz). Not: $H_z(x, y, z)$ hesaplamalarında genelliği bozmadığından $A_{mn} = 1$ alınabilir.

| | $\lvert H_z(x, y, z = 2.5)\rvert - xy$ düzlemi | $\lvert H_z(x, y = 0.5, z)\rvert - xz$ düzlemi | $\lvert H_z(x = 0.5, y, z)\rvert - yz$ düzlemi |
|---|---|---|---|
| $TE_{10}^{z}$ | | | |
| $TE_{22}^{z}$ | | | |